# Улей



Превращаем простаивающие видеокарты
в доступные вычислительные мощности

Преакселератор ВШМ СПбГУ, 2026

# Проблема

## 63–71 ₽

**за час аренды RTX 3090 в облаке Immers.cloud**

Круглосуточно — около 45–50 тыс. ₽ в месяц. Небольшим командам важна не только цена, но и доступность нужной карты, простая аренда и предсказуемые условия.

## 2022

**Ethereum отказался от майнинга на видеокартах**

Часть ферм и владельцев мощных ПК загружена не полностью. Для них дополнительные заказы — способ лучше использовать уже купленное оборудование.

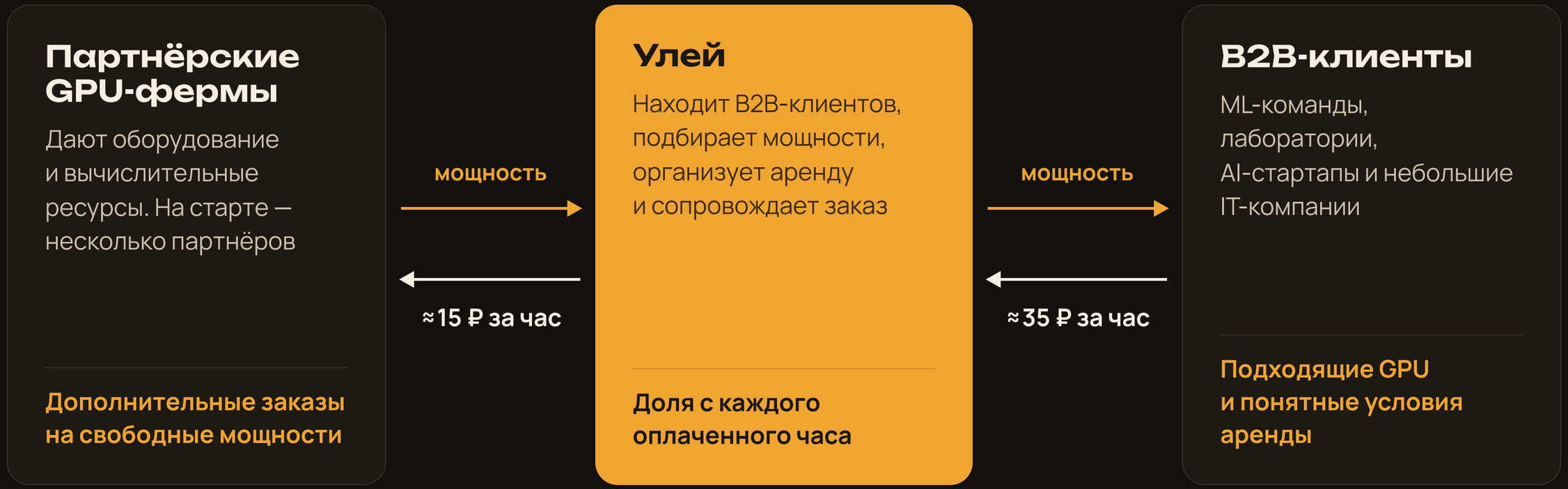
---

**Командам нужны доступные и понятные GPU-мощности, а часть уже купленного оборудования можно использовать эффективнее.**

Цены: immers.cloud, октябрь 2026. Ethereum: переход на proof-of-stake, сентябрь 2022

# Решение

Улей соединяет небольшие технологические команды с владельцами GPU-мощностей. Первый этап — B2B-аренда через партнёрские фермы, без собственной платформы.




**35 и 15 ₽ — предварительные ориентиры, условия партнёрства не проверены.** Состав 15 ₽ — CPU, RAM, накопители, сеть, обслуживание — согласуем с фермами.

# Как это работает

1. Компания запрашивает вычислительные мощности
2. Улей подбирает конфигурацию у партнёрской фермы
3. Ферма предоставляет среду, Улей сопровождает заказ
4. Клиент платит, ферма получает вознаграждение, Улей — долю

## Расчётный сценарий

Лаборатории нужно 100 часов RTX 3090 с 24 ГБ памяти для обработки набора изображений.

**3 500 ₽**

цель Улья: 100 ч × 35 ₽

**6 300–7 100 ₽**

Immers.cloud: 63–71 ₽ за час, с vCPU, RAM и диском

Есть GPU-площадки дешевле, поэтому экономия не гарантирована: ставка не только на цену, но и на организацию B2B-аренды.

## Кто за что отвечает

**Улей:** подбор конфигурации, организация аренды, сопровождение.

**Ферма:** оборудование и вычислительная среда — по условиям партнёрства.

**Пока нет:** своей платформы, поддержки 24/7 и SLA.

# Первые клиенты и направления

Основная гипотеза для пилота

## B2B-аренда GPU для ML-команд

**Кто покупает**

Небольшие ML-команды, лаборатории вузов, AI-стартапы, IT-компании

**Для чего**

Эксперименты, обработка данных, дообучение моделей

**Почему Улей**

Подбор GPU под задачу, помощь с арендой и связью с поставщиком, потенциально конкурентная цена

**Что проверяем**

Готовы ли платить за подбор и сопровождение, а не только за час работы

Будущая гипотеза 1

### Пакетная обработка аудио и видео

Расшифровка записей, субтитры

Будущая гипотеза 2

### Обработка изображений и документов

Фото товаров, распознавание сканов

Оценим позже. Приоритет пилота — B2B-аренда GPU.

# Рынок

## 8,2 млрд ₽

потратили компании в России на облачные серверы с видеокартами в 2025 году

**+69%**
рост к 2024 году

**36,5 млрд ₽**
прогноз исследователей на 2030 год

**Весь рынок облачных GPU**

8,2 млрд ₽, включая серверные ускорители

**Потребительские видеокарты уровня RTX 3090 и 4090**

**Потенциальный сегмент Улья**

Небольшие технологические команды, которым нужны GPU-мощности для несрочных задач и понятное сопровождение аренды

**Размер доступного сегмента определим по результатам анализа предложений конкурентов и интервью с потенциальными клиентами.**

Apple Hills Digital и Selectel, исследование «Облачные сервисы для ИИ», октябрь 2026; прогноз на 2030 год — по публикации RB.ru

# Конкуренты

| | **Российские GPU-облака**<br>Immers.cloud и др. | **Распределённые площадки в РФ**<br>Тераферма | **Зарубежные GPU-площадки**<br>Vast.ai, RunPod, SaladCloud | **Улей**<br>для небольших ML-команд |
|---|---|---|---|---|
| **Цена RTX 3090 за час** | Immers.cloud: 63–71 ₽; есть дешевле | ≈22–31 ₽ на сайте | RunPod $0,22–0,50; Salad $0,09–0,17; Vast.ai — по хосту | **Цель — около 35 ₽** |
| **Формат** | Серверы с vCPU, RAM, диском | Карты частных владельцев | Маркетплейсы инстансов | **B2B-сервис через партнёрские фермы** |
| **Подбор и сопровождение** | Поддержка провайдера | Нужно уточнить | Чаще самообслуживание | Гипотеза пилота |
| **Надёжность** | Дата-центры, SLA | От владельца карты | От хоста и тарифа | От партнёров |
| **Оплата из России** | Рубли, договор | Рубли | Доллары; карты РФ обычно не проходят | Рубли |

**Улей проверяет спрос на B2B-аренду GPU с подбором и сопровождением.**

На рынке есть более дешёвые предложения. Наша задача — выяснить, готовы ли клиенты платить за удобство сервиса.

RTX 3090, 24 ГБ, почасово, октябрь 2026: immers.cloud, teraferma.io, runpod.io, salad.com, vast.ai. Конфигурации и условия различаются

# Экономика B2B-аренды GPU

## 35 ₽ за час → 17 ₽ остаётся Улью базовая гипотеза

**15 ₽** партнёрской ферме | **3 ₽** | **17 ₽** — на постоянные расходы и прибыль

15 ₽ — цена фермы за полноценную рабочую конфигурацию, не только за видеокарту. 3 ₽ — условные переменные расходы. 17 ₽ — не чистая прибыль: до налогов и постоянных расходов.

### Сценарии ценовой конкуренции

| Клиенту | Ферме | Расходы | Остаток |
|---|---|---|---|
| 25 ₽ | 15 ₽ | 3 ₽ | 7 ₽ |
| 30 ₽ | 15 ₽ | 3 ₽ | 12 ₽ |
| 35 ₽ | 15 ₽ | 3 ₽ | 17 ₽ |

### Один заказ: 100 часов × 35 ₽

| | |
|---|---|
| Выручка | 3 500 ₽ |
| Ферме | −1 500 ₽ |
| Условные расходы | −300 ₽ |
| **Остаток** | **1 700 ₽** |

### Объём продаж

**≈14,7 тыс. ч**

в месяц покроют условные 250 тыс. ₽ постоянных расходов при остатке 17 ₽

Сценарий развитого сервиса, не цель пилота

**Проверяем:**

1. Цена для клиента
2. Условия фермы
3. Стоимость сопровождения
4. Объём заказов

Все значения — гипотезы. Ручное сопровождение может добавить расходы, не включённые в расчёт.

# Риски по степени важности

## 1 Платёжеспособный спрос

**Ключевой риск**

Будут ли клиенты доплачивать за сервис при дешёвых маркетплейсах?

**Проверка:** интервью и платные пилоты

## 2 Экономика партнёрских условий

**Ключевой риск**

Дадут ли фермы ресурсы по цене с достаточной маржой?

**Проверка:** переговоры с фермами

## 3 Доступность и качество мощностей

Есть ли у партнёров нужные GPU и инфраструктура?

**Проверка:** тесты оборудования

## 4 Операционные затраты

**Ключевой риск**

Не съест ли ручное сопровождение маржу небольших заказов?

**Проверка:** учёт затрат по пилотам

## 5 Право и безопасность данных

Нужны правовая модель и правила работы с данными; в пилоте — тестовые данные

## 6 Технологическое масштабирование

Платформе нужен техспециалист, ручному пилоту — нет: ресурсы обслуживает партнёр

# План на полгода

## Месяц 1

**Проверка коммерческой гипотезы**

- 15–20 интервью: затраты на GPU и объём
- 3–5 партнёрских ферм: цена и доступность
- Цены и качество конкурентов
- Предварительная экономика заказа

**Итог: есть ли выгодный ценовой коридор между клиентом и фермой**

## Месяцы 2–3

**Ручной пилот — при интересе сторон**

- 2–3 небольших пилотных заказа
- Работа оборудования, качество и сроки
- Фактическая стоимость обслуживания
- Повторный спрос; возможно — первые сделки

**Итог: данные о реализуемости модели**

## Месяцы 4–6

**Развитие — при успехе пилота**

- Больше партнёров и клиентов
- Автоматизация трудоёмких операций
- Оценка платформы, поиск техсооснователя
- Уточнение модели масштабирования

**Если нет — корректируем гипотезу или отказываемся**

## Бюджет

суммы пилота уточним после месяца 1

### Коммерческая проверка

Интервью и продажи, тестовая аренда, минимальные расходы, техконсультация при необходимости

### Технологическое развитие

Только после подтверждения модели: платформа, автоматизация, специалисты. Грант возможен, но не гарантирован

# Команда и запрос к преакселератору

ТН

## Тимур Новиков

**Продакт-менеджер · продукт и бизнес-модель**

Экономика, партнёрские фермы, условия сервиса, техтребования и развитие продукта

ИК

## Игорь Кузьмин

**Менеджер по продажам · клиенты и продажи**

Интервью с заказчиками, поиск пилотных клиентов, продажи и обратная связь

## Чем может помочь преакселератор

- Экспертиза бизнес-модели и финансовой модели
- Проверка спроса и контакты B2B-клиентов
- Знакомства с GPU-поставщиками
- Техническая экспертиза будущей архитектуры
- Наставничество и проверка гипотез

**С помощью преакселератора мы хотим проверить спрос и экономику GPU-аренды через партнёрские фермы. Если модель жизнеспособна — автоматизировать сервис и развивать собственную распределённую платформу.**